

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ DÙNG MÔI TRƯỜNG TRONG LAB

Download Seed Lab (cho Virtual Box):

https://drive.google.com/file/d/138fqx0F8bThLm9ka8cnuxmrD6irtz_4m/view

Contents

1. Cài đặt VSCode cho Seed Lab	1
2. Set up môi trường ảo bằng venv	1
3. Tạo môi trường ảo bằng pipenv (quản lý lockfile tốt)	2
4. Tạo thư mục share giữa máy thật và ảo	2
5. Chạy code trên VSCode	4

1. Cài đặt VSCode cho Seed Lab

#Sau khi download .deb của VScode trên google.

```
sudo dpkg -i code_*.deb
```

#fix nếu thiếu phụ thuộc dependencies

```
sudo apt -f install -y
```

2. Set up môi trường ảo bằng venv

Cập nhật hệ thống	sudo apt update
Cài một số tools cần thiết	sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
Tạo 1 thư mục (khác share) Di chuyển vào thư mục	mkdir -p CSN405/Lab1 cd CSN405/Lab1
Tạo môi trường ảo venv	python3 -m venv .venv
Kích hoạt môi trường ảo (linux)	source .venv/bin/activate
Nâng pip + cài dependencies Cài thư viện format code	python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel pip install black (dùng cli: black file_name.py)
Lưu lại các thư viện đã cài	pip freeze > requirements.txt

--	--

3. Tạo môi trường ảo bằng pipenv (quản lý lockfile tốt)

Cài pipenv + cài qua pip (nếu apt không có pipenv)	<pre>sudo apt install -y pipenv pipenv --version</pre>
Tạo env pipenv cho project	<pre>python3 -m pip install --user pipenv # thêm ~/.local/bin vào PATH nếu cần: echo 'export PATH="\$HOME/.local/bin:\$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc pipenv --version</pre>
Vào shell pipenv hoặc chạy trực tiếp + Chạy không cần vào shell	<pre>pipenv shell pipenv run python3 your_script.py</pre>

4. Tạo thư mục share giữa máy thật và ảo

- Mở VirtualBox > settings > Shared folders (Fig.1) > Adds new shared folder (Fig.2)

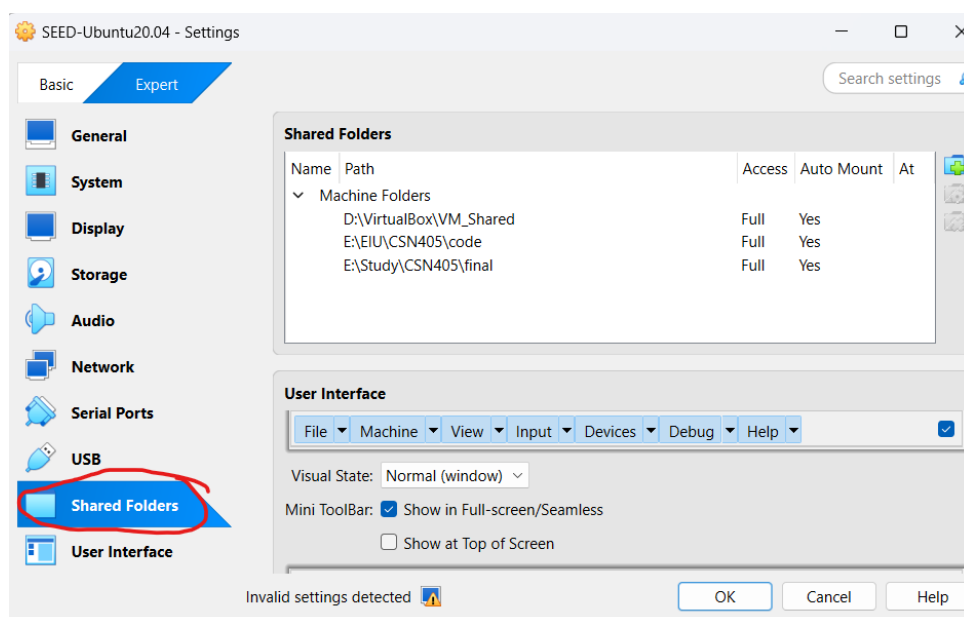


Figure 1: Shared folders

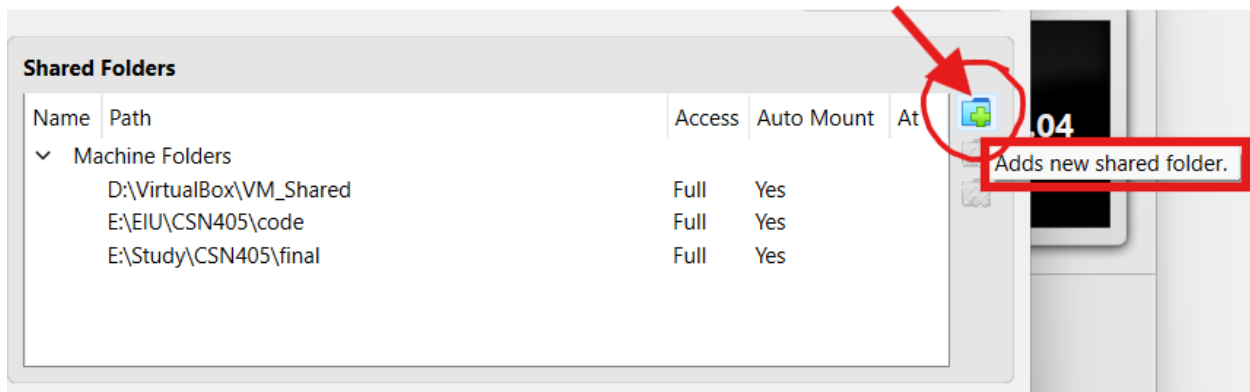


Figure 2: Adds new shared

- Máy thật :Chọn Path để chia sẻ data chung (không được ở ổ C:\)

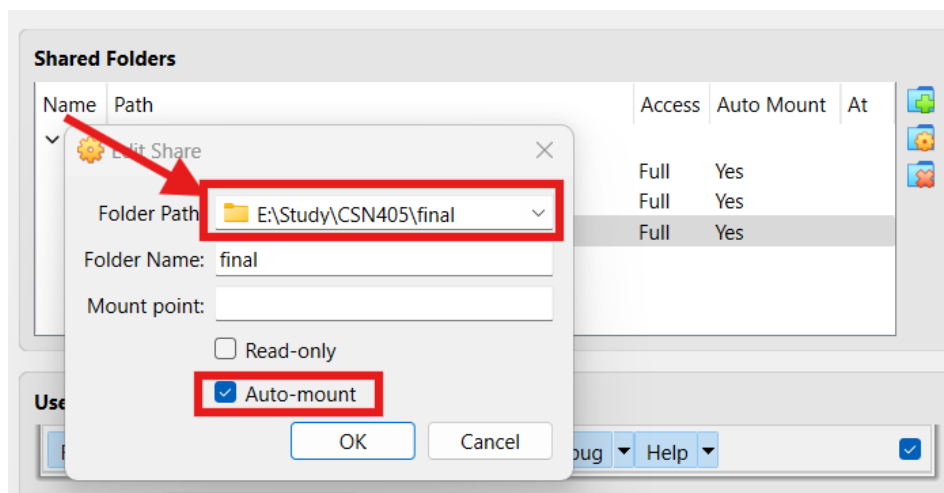


Figure 3: Chọn path (máy thật)

- Start Seed Lab
- Các thư mục shared folder đã tạo sẽ đều nằm trong path: /media (#máy ảo)

```
[01/21/26]seed@VM:~$ ls /media
sf_code  sf_data  sf_final  sf_VM_Shared
[01/21/26]seed@VM:~$
```

```
cp: cannot create regular file '/media/fs_final': Permission denied
```

```
(.venv) [01/21/26]seed@VM:~/.../Lab1$ sudo usermod -aG vboxsf seed
(.venv) [01/21/26]seed@VM:~/.../Lab1$ reboot
```

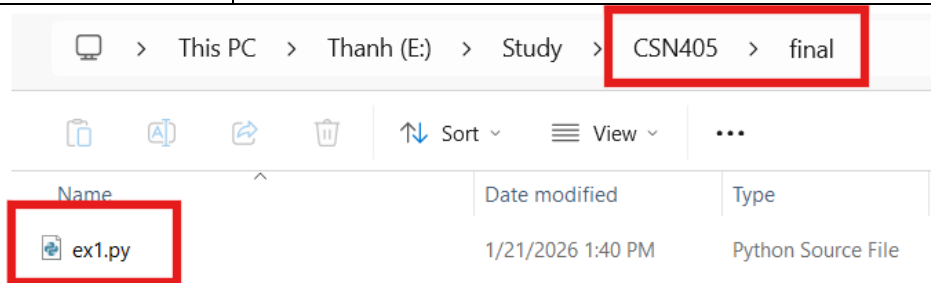
Chia sẻ quyền truy cập shared folder (final) cho user seed

sudo usermod -aG vboxsf seed

Cập nhật lại (Quan trọng!)	reboot
----------------------------	--------

5. Chạy code trên VSCode

Mở giao diện VScode	#Vào đường dẫn path cần lưu các code .py xong code .
Kích hoạt môi trường ảo để trong folder	<pre>[01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1\$ python3 -m venv .venv [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1\$ source .venv/bin/activate (.venv) [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1\$</pre>
Chạy code python	<pre>(.venv) [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1\$ python3 ex1.py Server will listen on 127.0.0.1 8080 Enter port: 55 port type: <class 'int'></pre>
Copy code từ máy ảo vào thư mục shared máy thật	<pre>#Thư mục shared đã tạo là "final" cp ex1.py /media/sf_final (.venv) [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1\$ cp ex1.py /media/sf_final (.venv) [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1\$</pre>



#nếu muốn lưu hết tất cả các code thì

cp *.py /media/sf_final

```
(.venv) [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1$ cp *.py /media/sf_final
(.venv) [01/21/26] seed@VM:~/.../Lab1$
```

